

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer				Prüfungsnummer					
6 6		1 2 0 1													
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9				Sp. 10-14					

Termin: Mittwo



Termin: Mittwoch, 26. April 2023

Abschlussprüfung Sommer 2023

1201

1

Planen eines Softwareproduktes

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. © 2015 IHK Westfalen-Lippe. Alle Rechte vorbehalten.

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die Parkanlage „Wilder Garten“ in Köln konnte u. a. mit ihrer reichhaltigen Pflanzenvielfalt, ihren schönen verwinkelten Wegen, ihren vielen schattigen Plätzen und ihren beliebten Attraktionen in der letzten Saison ihre Anziehungskraft als Naherholungsfläche für viele Besucher steigern. Besucher aus allen Altersgruppen und auch Reiseveranstalter zählen zu den Kunden der Parkanlage.

1. Aufgabe (24 Punkte)

Oft führt der Besucherandrang zu Wartezeiten. Daher möchte die Geschäftsführung der Parkanlage die Einlasskontrollen entzerren. Die Buchung von Eintrittskarten sowie der Einlass in die Anlage soll mittels einer App realisiert werden. Für dieses Vorhaben wird das Projekt „BESUCHERAPP“ eingerichtet und ein Projektteam gebildet. Dieses Team besteht aus den Entwicklern des Systemhauses AMAG Soft GmbH aus dem Sauerland, dem bisherigen Kartenverkaufspersonal, den Mitarbeitern der hauseigenen IT-Abteilung sowie dem Projektleiter der Parkanlage.

Schon während des Kick-Off-Meetings entsteht eine starke Verunsicherung und Unruhe unter dem Verkaufspersonal, das durch den Softwareeinsatz einen Arbeitsplatzverlust befürchtet.

a) Beschreiben Sie zwei Schritte Ihres Vorgehens zur Bewältigung des aufgeführten Konfliktes „Arbeitsplatzverlust“. 4 Punkte

Sie haben die folgenden drei Risiken im Projekt identifiziert.

b) Tragen Sie in die folgende Tabelle mögliche Auswirkungen und Ursachen für jedes Risiko ein. 8 Punkte

Risiko	Ursache	Auswirkung
Unterschätzung des Entwicklungsaufwandes	Keine Erfahrung bei der AMAG Soft GmbH über die Prozesse der Parkanlage	Projektende verzögert und das Projekt verteuert sich
Inkompatible Software-Schnittstellen		
Widerspruch des Personalrates		

c) Beschreiben Sie jeweils eine funktionale und eine nichtfunktionale Anforderung an die zu entwickelnde App für mobile Endgeräte. 4 Punkte

Für das Projekt „BESUCHERAPP“ wird ein Kostenplan benötigt.

Korrekturrand

d) Nennen Sie zwei Kostenarten Ihres Projektes und je ein konkretes Beispiel.

4 Punkte

e) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, mit denen Sie die Qualität bei der Entwicklung der App sichern können.

4 Punkte

2. Aufgabe (26 Punkte)

Die Geschäftsführung der Parkanlage „Wilder Garten“ legt besonders großen Wert auf die Qualität der verwendeten Software.

Ein Qualitätsmerkmal für Software nach dem ISO/IEC 9126-Standard ist die Maintainability (Wartbarkeit). Sie ist folgendermaßen definiert:

The capability of the software product to be modified. Modifications may include corrections, improvements, or adaptation of the software to changes in environment, and in requirements and functional specifications.

a) Nennen und erläutern Sie zwei weitere Qualitätsmerkmale für Software nach diesem Standard.

4 Punkte

Merkmal 1:

Merkmal 2:

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

b) In der „BESUCHERAPP“ soll es zunächst drei Typen von Besuchern geben.

- „STANDARD“-Besucher zahlen für Online-Tickets den regulären Eintrittspreis und haben nur über den Haupteingang Zutritt zum Park.
- „PREMIUM“-Besucher bekommen 5 Prozent Rabatt auf den regulären Eintrittspreis, sowie an Werktagen auch Zutritt über den Expreseingang.
- „VIP“-Besuchern wird 10 Prozent Nachlass und an allen Tagen Zutritt über den Expreseingang gewährt.

In einer ersten Implementierung enthält die Klasse Besucher Methoden mit redundanten Auswahlstrukturen.

Besucher
- typ : String
+ Besucher(typ : String) + isExpressEingang(isWerktag : Boolean) : Boolean + calculatePreis(basisPreis : Double) : Double

+ isExpressEingang(isWerktag : Boolean) : Boolean

typ		
"STANDARD"	"PREMIUM"	"VIP"
Rückgabe: false	Rückgabe: isWerktag	Rückgabe: true

+ calculatePreis(basisPreis : Double) : Double

typ		
"STANDARD"	"PREMIUM"	"VIP"
Rückgabe: basisPreis	Rückgabe: basisPreis*0.95	Rückgabe: basisPreis*0.9

Da zukünftig weitere Besuchertypen geplant sind, rät Ihnen ein erfahrener Kollege, diese Redundanz durch Polymorphie aufzulösen, um die Wartbarkeit des Softwareprodukts zu verbessern.

ba) Erläutern Sie den Begriff Polymorphie.

4 Punkte

bb) Erstellen Sie ein UML-Klassendiagramm für den polymorphen Ansatz ohne redundante Auswahlstrukturen.

9 Punkte

Korrekturrand

Hinweise:

- Machen Sie dazu die Klasse *Besucher* abstrakt.
- Entfernen Sie die Instanzvariable *typ*.
- Verwenden Sie Vererbung und Überschreibung von abstrakten Methoden.
- Modellieren Sie in der Klasse *Besucher* eine statische Fabrikmethode *createBesucher*, die je nach Besucher-Typ die entsprechende Besucherinstanz zurückliefern soll.

Korrekturrand

- [illegible]

- 

Um mehr Besucher über den Vorverkauf zu gewinnen, sollen die Eintrittspreise für Familienkarten mit einem dynamischen Preismodell bestimmt werden, bei dem die erwartete Wetterlage und der Wochentag berücksichtigt werden. Bei erwartetem schlechtem Wetter sollen die Karten im Vorverkauf billiger angeboten werden. Für die Tage Montag bis Freitag soll der Preis um weitere 10 % vermindert werden.

- Die Grundpreise für die verschiedenen Wettersituationen befinden sich im Arbeitsblatt Preise, die erwarteten Wetterbedingungen befinden sich im Arbeitsblatt Wetterdaten.

Preise

Wetterdaten

In der Simulation sollen die möglichen Preise angezeigt werden.

Korrekturrand

	A	B	C	D	E	F	G
1	Tag der Onlinebuchung		Ansicht der möglichen Tage zur Buchung				
2	Mittwoch, 26. April 2023		Datum	Wetter- bedingungen	Temperatur in °Celsius	Endpreis	
3			Donnerstag, 27. April 2023	Bewölkt	13	29,70	
4			Freitag, 28. April 2023	Leicht bewölkt	12	33,30	
5			Samstag, 29. April 2023	Regen	12	27,00	
6			Sonntag, 30. April 2023	Nieselregen	15	30,00	
7			Montag, 1. Mai 2023	Starkregen	16	21,60	
8			Dienstag, 2. Mai 2023	Bewölkt	20	29,70	
9							

Arbeitsblatt Buchung

Hinweise zu Funktionen finden Sie im Belegsatz.

Geben Sie Formeln an, mit denen die Inhalte der markierten Zellen im Arbeitsblatt Buchung bestimmt werden.

Hinweise: Für Berechnungen stehen Ihnen die Funktionen VLOOKUP, IF und WEEKDAY zur Verfügung, welche im Belegsatz näher erläutert sind.

Bei Bedarf können Hilfswerte in anderen Spalten berechnet und dann verwendet werden.

Beim Bezug auf Zellen in einem anderen Arbeitsblatt wird der Name des Arbeitsblatts vor den Bezug geschrieben, getrennt durch ein Ausrufezeichen (Beispiel Preise!B1).

Datumswerte werden intern als Anzahl der Tage seit dem 01.01.1900 gespeichert.

aa) Zelle C3: 2 Punkte

ab) Zelle E3: 5 Punkte

ac) Zelle F3: 5 Punkte

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass der Grundpreis bereits als Hilfswert in der Zelle H3 ermittelt wurde.

Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

b) Tabellenkalkulationsprogramme können auch in anderen Situationen verwendet werden.

ba) Beschreiben Sie eine weitere Einsatzmöglichkeit für ein Tabellenkalkulationsprogramm.

2 Punkte

bb) Beschreiben Sie ein Problem beim Einsatz von Tabellenkalkulationsprogrammen.

2 Punkte

c) Mit der „BESUCHERAPP“ soll die Auslastung angezeigt werden. Eine Ampel soll folgende Zustände anzeigen:

Korrekturrand

Grün: unter 50 % Auslastung

Orange: 50 % bis 80 % Auslastung

Rot: über 80 % Auslastung

Die Ampel soll anhand der Auslastung regelmäßig aktualisiert werden.

Erstellen Sie ein Zustandsdiagramm zur Beschreibung der Ampel.

10 Punkte



4. Aufgabe (24 Punkte)

Korrekturrand

Neben der Wetter-Prognose sollen auch aktuelle Daten erhoben werden. Diese sollen zur Steuerung einer automatischen Bewässerungsanlage genutzt werden. Dafür sollen kleine Sensoren in den Beeten zum Einsatz kommen.

- a) Für die Datenübertragung zwischen Sensoren und Server wird ein lokales Funknetz verwendet. Da die Sensoren aufgrund örtlicher Gegebenheiten nur batteriebetrieben eingesetzt werden können, steht den Sensoren nur eine geringe Rechenleistung zur Verfügung.

Die Daten möchten Sie in verschlüsselter Form übertragen.

Schlagen Sie ein geeignetes Verschlüsselungsverfahren vor und begründen Sie Ihre Wahl.

4 Punkte

- b) Ein Team-Kollege schlägt Ihnen vor, die übertragenen Daten zu signieren, anstatt diese zu verschlüsseln.

Nehmen Sie Stellung zu diesem Vorschlag.

4 Punkte

- c) Von der Parkverwaltung erhalten Sie den folgenden Tabellenausschnitt über den Pflanzenbestand.

Pflanze	Pflanzen-Kürzel	Beet-Name	Beet-Koordinaten	Pflanzdatum	Anzahl der Pflanzen
Tulpen	TLP	Süd-Beet	50° 55' 43" N 6° 53' 58" E	11.11.2022	30
Schneeglöckchen	SG	West-Beet	50° 55' 47" N 6° 53' 9" E	23.02.2023	50
Tulpen	TLP	West-Beet	50° 55' 47" N 6° 53' 9" E	10.11.2022	25

- ca) In der Tabelle liegen nicht normalisierte Daten vor.

Beschreiben Sie eine mögliche Gefahr beim Ändern von Datensätzen anhand eines konkreten Beispiels aus der oben genannten Datenstruktur.

3 Punkte

Korrekturrand

```
{
  "DevEUI": "72:69:F5:AC:9E:8A:BE:3D",
  "Value": 426,
  "Timestamp": "2023-04-26T07:00:00+0000"
}
```

13 Punkte

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 